

De la necesidad a la verificación

Introducción a la trazabilidad de requisitos

Propósito de aprendizaje

Comprender cómo una necesidad identificada durante la elicitación puede relacionarse con requisitos, artefactos de análisis y diseño, y evidencias de prueba, sin asumir que existe una única cadena obligatoria para todos los proyectos.

1. Un problema que aparece después de elicitar

Caso breve. En un centro de salud peruano, los médicos indican que registrar una atención toma demasiado tiempo. El equipo entrevista al personal, observa el proceso y formula requisitos como “Registrar la atención del paciente” y “El registro debe completarse en ≤ 2 minutos”. Semanas después se elaboran casos de uso, clases y pruebas.

¿Cómo podemos demostrar que esos artefactos siguen respondiendo a la necesidad original?

2. La idea central: trazabilidad

La trazabilidad permite mantener relaciones identificables entre una necesidad, los requisitos que la expresan, los artefactos que ayudan a analizarla o diseñarla y las evidencias utilizadas para comprobar su cumplimiento. Su finalidad no es “llenar matrices”, sino conservar el vínculo entre el problema que originó el sistema y las decisiones técnicas posteriores.



* Casos de uso e historias de usuario pueden relacionarse con los requisitos; no forman una secuencia universal obligatoria entre sí.

Idea clave

Un requisito no termina cuando se redacta. Debe conservar un origen identificable y, cuando corresponda, relaciones con los artefactos que lo desarrollan, implementan o verifican.

3. ¿Qué relaciones tienen sustento?

La siguiente lectura evita presentar la trazabilidad como una secuencia rígida. Algunas relaciones están ampliamente sustentadas por la ingeniería de requisitos y otras dependen del método de trabajo adoptado por el proyecto.

Relación	Lectura	Sustento	Precisión didáctica
Necesidad → Requisito	Sólida	ISO/IEC/IEEE 29148 e INCOSE sitúan las necesidades y los requisitos dentro de procesos de definición y gestión a lo largo del ciclo de vida.	La información del stakeholder debe analizarse antes de convertirse en requisito.
Requisito → Caso de uso	Válida en análisis UML	UML proporciona casos de uso para modelar comportamiento y objetivos de los actores. En proyectos orientados a casos de uso pueden trazarse a requisitos funcionales.	No todo requisito debe convertirse obligatoriamente en un caso de uso.
Requisito ↔ Historia de usuario	Dependiente del enfoque	Las historias de usuario son un artefacto ágil para expresar necesidades desde la perspectiva del usuario. Pueden coexistir y trazarse con requisitos o casos de uso.	No es correcto enseñar “caso de uso → historia de usuario” como una regla universal.
Requisito → Diseño → Prueba	Sólida	La ingeniería de requisitos exige conservar información que permita verificar y gestionar requisitos durante el ciclo de vida; la verificación necesita evidencias trazables.	El diseño y las pruebas deben poder justificar qué requisito atienden o verifican.

Aplicación específica en este curso

El desafío de Ingeniería de Software exige una trazabilidad explícita mediante la Matriz Requisito-CU-Clase-Prueba. Por ello, durante el curso se conservarán identificadores consistentes (por ejemplo: RF-001, CU-001, CL-001, PR-001) para demostrar coherencia entre artefactos. Esta es una decisión de integración metodológica del curso y no una cadena universal aplicable de la misma forma a todo proyecto.

4. ¿Qué ocurre cuando se pierde la trazabilidad?

- Puede aparecer funcionalidad que nadie necesita o cuya fuente ya no puede justificarse.
- Un requisito importante puede quedar sin diseño o sin prueba asociada.
- Un cambio puede afectar varios artefactos sin que el equipo detecte el impacto completo.
- Las voces con menor poder organizacional pueden desaparecer del diseño si sus necesidades no quedan registradas y relacionadas con evidencia.

Lectura crítica. La trazabilidad también es una práctica de responsabilidad: permite preguntar quién originó una necesidad, quién se beneficia con una decisión y qué actor podría quedar excluido cuando un requisito se elimina o pierde prioridad.

5. Ejemplo integrado para el desafío del curso

El siguiente ejemplo muestra relaciones posibles entre artefactos. No representa una secuencia obligatoria de desarrollo; su propósito es ilustrar cómo conservar evidencias y vínculos.

Artefacto	ID	Ejemplo
Necesidad	N-01	El personal médico necesita registrar una atención sin duplicar información.
Requisito funcional	RF-001	El sistema debe permitir registrar la atención del paciente.
Requisito no funcional	RNF-001	El registro de la atención debe completarse en ≤ 2 minutos.
Caso de uso	CU-001	Registrar atención del paciente.
Historia de usuario*	HU-001	Como médico, quiero registrar una atención para disponer del historial actualizado.
Diseño	CL-001 / CL-002	Paciente y Atención participan en el modelo de clases.
Prueba	PR-001	Verificar que la atención se registra correctamente y que el tiempo cumple RNF-001.

* **Nota:** La historia de usuario puede relacionarse con RF-001 y/o CU-001 según la forma de trabajo acordada por el equipo. No es un paso obligatorio entre caso de uso y diseño.

6. Actividad de reflexión y análisis

Situación

Un equipo tiene 15 requisitos. Tres no tienen una fuente identificada; dos requisitos priorizados no aparecen en ningún caso de uso; y un requisito de accesibilidad fue eliminado porque el stakeholder que lo propuso tiene poco poder en la organización.

1. ¿Qué riesgos de ingeniería identificas en esta situación?
2. ¿Eliminarías inmediatamente los requisitos que no tienen fuente? Sustenta tu decisión.
3. ¿Qué evidencia buscarías para determinar si los dos requisitos priorizados están realmente cubiertos por otros artefactos?
4. ¿Qué problema ético puede producir eliminar el requisito de accesibilidad utilizando solamente el poder del stakeholder como criterio?

Criterio para la discusión: la decisión debe considerar evidencia, trazabilidad, impacto sobre el alcance y consecuencias para los usuarios; no solo jerarquía o conveniencia técnica.

Referencias para profundizar

- ISO/IEC/IEEE 29148:2018. Systems and software engineering - Life cycle processes - Requirements engineering. [Enlace oficial](#)
- Object Management Group (OMG). Unified Modeling Language (UML), Version 2.5.1. [Enlace oficial](#)
- INCOSE (2022). Guide to Needs and Requirements. INCOSE-TP-2021-003-01. [Enlace oficial](#)
- Pressman, R. S. (2021). Ingeniería de software. Un enfoque práctico. McGraw-Hill. Bibliografía básica del curso.
- UPN (2026). Sílabo del curso Ingeniería de Software CIIN1252P y Desafío del Curso CIIN1252P.